系统框图

目录

第1页	Title Page
第2页	Sensor

版本历史

版本号	日期	设计者	描述
A0	2025/04/09	YK	初始版本
A1	2025/07/09	YK	1、修改内容排布格式 2、修改部分描述语句;

西安诺瓦星云科技股份有限公司

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:53:28 +08'00'

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 01. Title Page

Designer: YK

Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》

Date: Tuesday, July 08, 2025

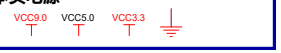
Sheet: 1 of 2

《B6s接收卡Sensor参考设计》

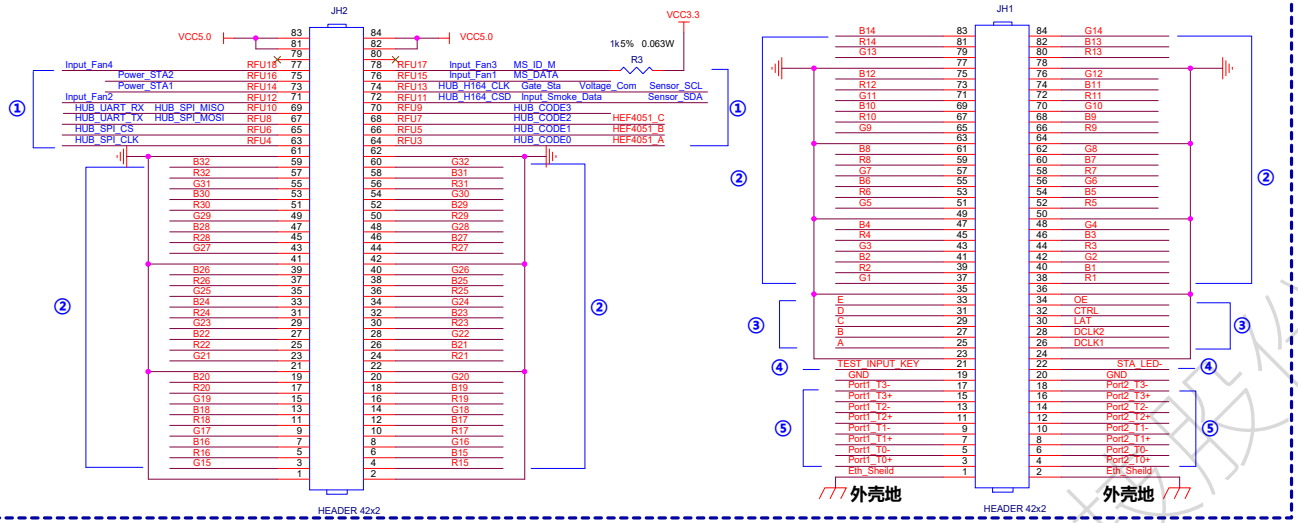
说明

1、从接收卡规格书中获取信号定义" Sensor信号";
2、本参考设计只涉及Sensor部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

本页电源



NovaStar B6s接收卡引脚定义说明



NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

① 接收卡预留引脚。如灯板FLASH、智能模组、双卡备份、双电源备份等；
RFU17管脚增加上拉设计，避免悬空被干扰；
RFU存在的复用功能只能选择其中一种功能；

② B6s接收卡支持32组RGB数据,64组串行数据；

③灯板控制信号。ABCDE信号根据箱体实际扫数使用；

④测试按键输入及状态指示灯输出接口；

⑤ 千兆网接口。差分信号对内可交换，对间不可交换。如Port T3+与Port T3-可交换，但Port T3+与Port T2+不可交换；Eth Sheild需接HUB板上网口外壳，并经过板上金属化安装孔连接箱体外壳；若HUB板上无网口，则只需连接箱体外壳；

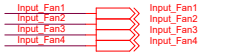
⑥图中标X的引脚，悬空即可；
⑦DCLK2为预留双时钟扩展管脚，默认使用DCLK1；

温度、湿度检测信号

箱门检测信号

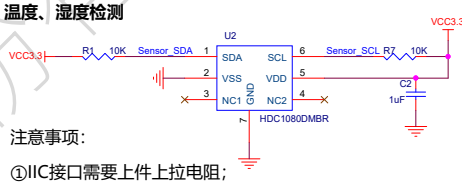
烟雾检测信号

风扇转速检测信号



电压检测信号

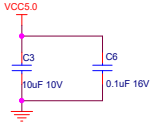
温度、湿度检测



注意事项：

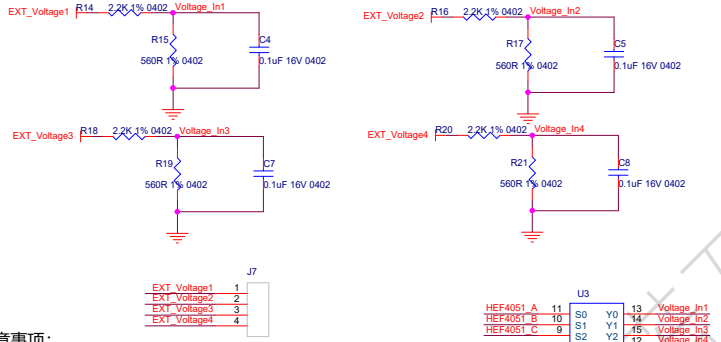
①IIC接口需要上件上拉电阻；

②本参考设计以HDC1080DMBR 温湿度传感器为示例进行设计；使用其他温湿度传感器型号请联系诺瓦研发进行确认；



靠近接插件供电引脚放置

电压检测



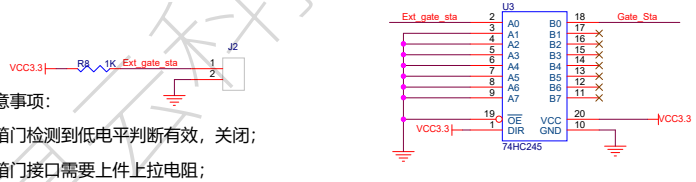
注意事项：

①电源检测电阻采用1%精度分压电阻配方请保持2.2K+560R一致；

②参考设计为4路电压检测，最多支持拓展为8路电压检测；

③如果只需要单路检测，可不通过4051进行复用；

箱门检测



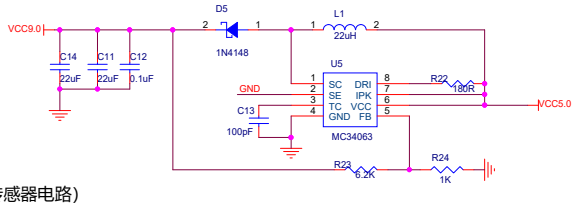
注意事项：

①箱门检测到低电平判断有效，关闭；

②箱门接口需要上件上拉电阻；

③从外部接入的传感器禁止不通过74HC245直接链接到接收卡IO；

升压电路（5V to 9V）



（用于烟雾传感器电路）

注意事项：

①74HC245没有用到的通道，输入端必须接地，输出端悬空即可；

②保证每个74HC245芯片都有一个0.1uF去耦电容，且电容靠近芯片供电管脚放置，确保电流先流经电容，再进入芯片管脚

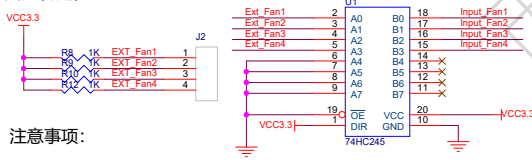
③本参考设计只涉及多风扇检测部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

④参考设计默认一个传感器，如果传感器数量需要增加，或者使用其他类型的传感器或者接口，请联系诺瓦研发进行确认；

⑤当前传感器接口主要为IIC、单端输入接口；传感器接口做其他功能，请联系诺瓦研发进行确认；

⑥RFU存在的复用功能只能选择其中一种Sensor功能；

风扇转速检测

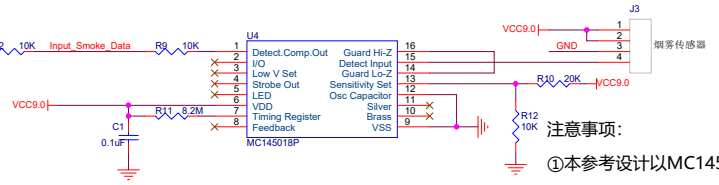


注意事项：

①检测接口默认3.3V电平，其他电平需要进行电平匹配后再接入接收卡；

②从外部接入的传感器禁止不通过74HC245直接链接到接收卡IO；

烟雾检测



注意事项：

①本参考设计以MC145018P+烟雾传感器为示例进行设计；

②使用其他烟雾传感器型号请联系诺瓦研发进行确认；

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 02. Sensor	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》	
Date: Thursday, June 05, 2025	Sheet: 2 of 2